

أهداف التعلم

- بنية الشبكات العصبية وكيفية عملها، والتدريب بواسطة الأوزان.
- التعلم العميق وأثره في تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن لآلة أن تميّز كلبًا من قطة، أو أن تحول الكلام إلى نص؟ الشبكات العصبية نماذج رياضية استوحت اسمها تاريخيًا من فكرة الخلايا العصبية، لكنها ليست نسخة من الدماغ. في نموذج مبسط، تنظم وحدات حسابية في طبقات، وتحول كل طبقة تمثيل البيانات إلى تمثيل جديد. تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا للمدخلات، وتضيف حد انحياز، ثم تطبق غالبًا دالة تنشيط. وأثناء التدريب تُعدَّل المعلمات لتقليل دالة الخسارة. ويمكن للطبقات المتتابعة أن تتعلم تمثيلات معقدة يصعب وصفها بقواعد يدوية؛ وفي بعض شبكات الصور قد تنتقل التمثيلات من أنماط بسيطة مثل الحواف إلى أشكال أكثر تركيبًا. وقد أسهم التعلم العميق في تحقيق أداء مرتفع جدًا، وأحيانًا أعلى من أداء البشر على مقاييس أو مهام محددة، من دون أن يعني ذلك فهمًا عامًا أو نجاحًا مضمونًا.

السؤال الموجِّه: كيف تعمل بنية مبسطة لشبكة عصبية، وكيف تتغير معلماتها أثناء التدريب، وماذا قد يضيف العمق؟

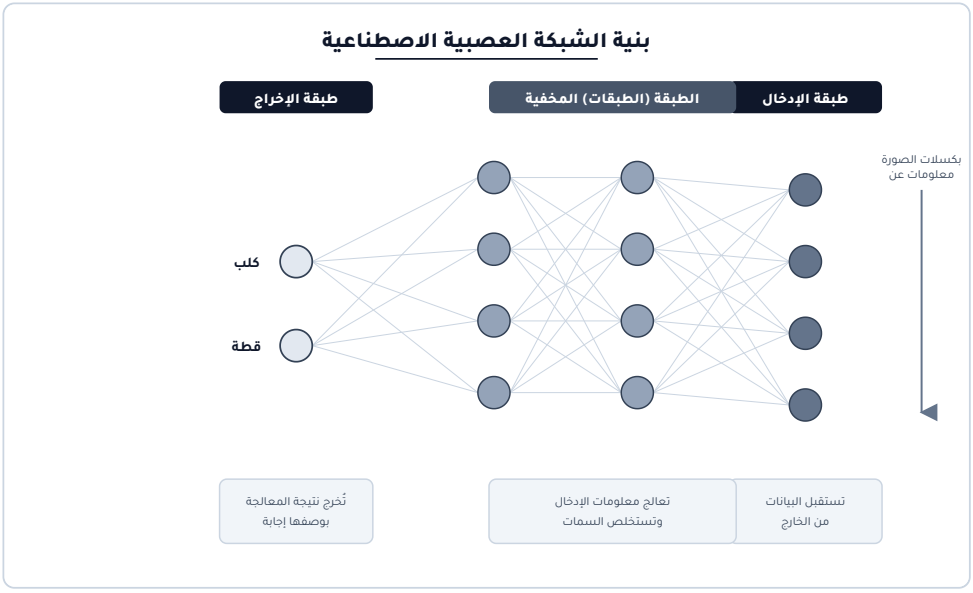
📌 ملحوظة مهمّة

1. بنية الشبكات العصبية

(1) تتكون الشبكة العصبية من وحدات حسابية وروابط تحددها بنية النموذج. وفي المثال التعليمي المبسط، تنظم الوحدات في طبقات وتتصل الطبقات المتجاورة، لكن شكل الاتصال يختلف باختلاف نوع الشبكة.

(2) تُقسَّم الطبقات حسب الدور إلى الأنواع الثلاثة التالية.

نوع الطبقة	الدور
طبقة الإدخال	تمثل القيم التي تدخل إلى النموذج، مثل قيم بكسلات صورة
الطبقة المخفية (الطبقة الوسطى)	تحول تمثيل البيانات إلى تمثيلات جديدة تتعلمها الشبكة
طبقة الإخراج	تنتج قيمًا مناسبة للمهمة، مثل درجات احتمالية الفئات



الشكل 7.2.1 – شبكة عصبية: طبقة الإدخال، الطبقات المخفية، وطبقة الإخراج

(3) تدخل البيانات من تمثيل الإدخال، ثم تحولها الطبقات المخفية، وتنتج طبقة الإخراج قيمًا مناسبة للمهمة. ففي نموذج لتصنيف صورة حيوان، قد تمثل قيم البكسلات الإدخال، وقد تتعلم الطبقات أنماطًا مرتبطة بالحواف أو الأشكال أو تمثيلات أخرى، ثم تنتج طبقة الإخراج درجات أو احتمالات للفئتين «كلب» و«قطة» وتطبق قاعدة القرار.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الشبكة العصبية عبارة عن طبقات من الخلايا العصبية المتصلة: طبقة إدخال، وطبقات مخفية تستخرج السمات، وطبقة إخراج. تقوم كل خلية عصبية بضرب مدخلاتها في الأوزان وجمعها؛ ويقوم التدريب بضبط هذه الأوزان اعتمادًا على البيانات. يقوم التعلم العميق بتكديس العديد من الطبقات المخفية لبناء السمات خطوة بخطوة – وهذه هي القفزة التي تقف وراء الذكاء الاصطناعي الحديث.

المفاهيم الأساسية:

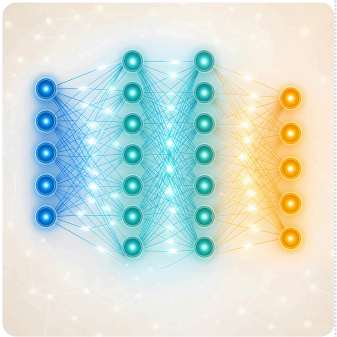
- عقدة (خلية عصبية)، طبقة
- طبقة الإدخال / الطبقة المخفية / طبقة الإخراج
- الوزن، التدريب
- التعلم العميق
- السمات الهرمية

مصطلحات أساسية

عقدة (خلية عصبية) – وحدة معالجة واحدة.

طبقة – مجموعة من الخلايا العصبية في مرحلة واحدة.

طبقة الإدخال / الطبقة المخفية / طبقة الإخراج – تستقبل، تعالج، تجيب.

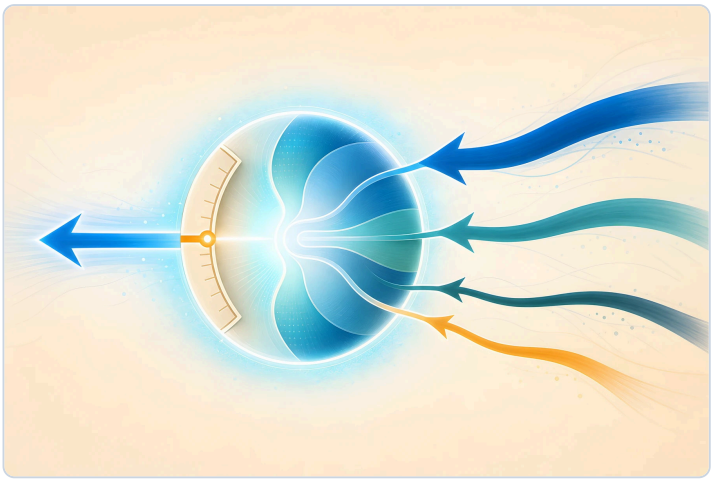


ترصّ الشبكة العصبية العصبونات في طبقات مترابطة.

(4) يختار المصمم بنية النموذج وفق المهمة والبيانات والموارد ونتائج التجارب. وقد يفيد عمق أو عدد وحدات أكبر في بعض المسائل، لكنه يزيد الكلفة ولا يضمن تحسن الأداء أو التعميم.

مصطلحات أساسية
الوزن – مقدار التركيز على أحد المدخلات.
التدريب – ضبط الأوزان بناءً على البيانات.

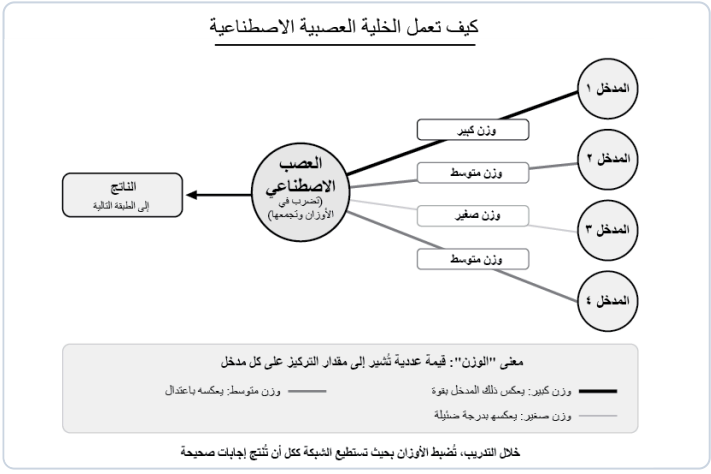
2. كيف تعمل الخلية العصبية



في النموذج الشائع، تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا للمدخلات، وتضيف انحيازًا، ثم تطبق دالة تنشيط.

(1) في نموذج مبسط شائع، تستقبل الوحدة قيمًا متعددة، وتضربها في أوزان، وتجمع النواتج، ثم تضيف حد الانحياز وتطبق دالة تنشيط لإنتاج قيمة تنتقل إلى الجزء التالي من الشبكة.

(2) **الوزن (Weight)** معامل عددي يحدد مقدار واتجاه مساهمة قيمة ما في الحساب؛ فقد تكون مساهمته موجبة أو سالبة. ولا يعني الوزن وحده أن كلمة أو سمة بعينها ستقرر النتيجة، لأن التنبؤ ينتج من تفاعل معلمات عديدة عبر الشبكة.



الشكل 7.2.2 – تقوم الخلية العصبية بترجيح مدخلاتها، وجمعها، وتمرير النتيجة

(3) **التدريب** هو عملية تعديل معلمات الشبكة تدريجيًا لتقليل دالة خسارة على بيانات التدريب، باستخدام خوارزمية تحسين، وغالبًا يحسب الانتشار العكسي التدرجات اللازمة لهذا التعديل.

المرحلة	ما يحدث
قبل التدريب	تبدأ المعلمات غالبًا بتهيئة عشوائية أو شبه عشوائية محسوبة، فتكون التنبؤات عادة ضعيفة قبل التعلم
أثناء التدريب	تقاس الخسارة بين المخرجات والقيم المستهدفة، ثم تعدل المعلمات تدريجيًا لتقليلها
بعد التدريب	يُقاس الأداء على بيانات تحقق أو اختبار منفصلة لمعرفة مدى التعميم على أمثلة جديدة؛ ولا يضمن التدريب صحة كل تنبؤ

(4) يهدف التدريب إلى إيجاد معلمات تقلل الخسارة وتحسن الأداء. لكن انخفاض خطأ التدريب وحده لا يكفي: فقد يحدث فرط التخصيص، لذلك نقيّم النموذج على بيانات منفصلة لم تستخدم في تعديل معلماته.

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يتيح تكديس المزيد من الطبقات المخفية للشبكة التقاط سمات أكثر تعقيدًا؟

3. التعلم العميق

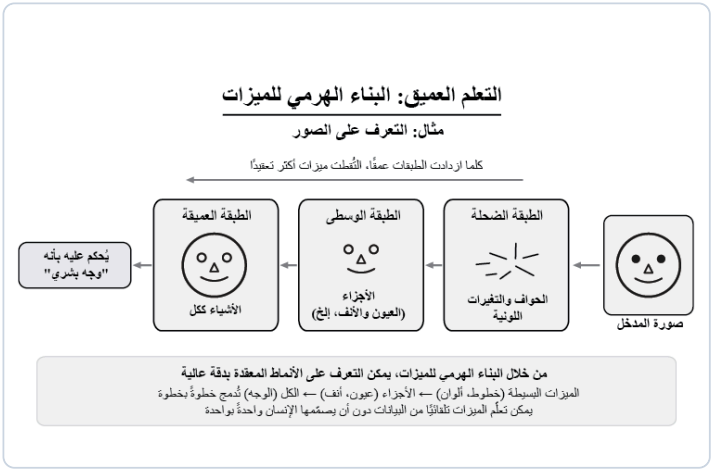


تقوم الطبقات العميقة ببناء التمثيلات بشكل تدرجي: بدءاً من الحواف إلى الكائنات الكاملة.

(1) **التعلم العميق** هو تعلم باستخدام شبكات عصبية متعددة الطبقات قادرة على تعلم تمثيلات متتابعة من البيانات. تشير كلمة «عميق» إلى عمق البنية، ولا يوجد عدد عالمي واحد من الطبقات يفصل كل نموذج عميق عن غيره.

(2) قد تتعلم الطبقات المتتابعة تمثيلات أكثر تجريدًا. فمثلًا توضح بعض شبكات الصور تعليميًا انتقالًا محتملًا من أنماط بسيطة مثل الحواف وتغير اللون، إلى تراكيب وأجزاء، ثم إلى تمثيلات مرتبطة بأجسام كاملة. هذا مثال تقريبي وليس مسارًا ثابتًا لكل شبكة.

موضع الطبقة	أمثلة على السمات المستخرجة
الطبقات الضحلة	سمات بسيطة مثل الخطوط وتغيرات اللون
الطبقات الوسطى	أشكال الأجزاء مثل العينين والأنف والأذنين
الطبقات العميقة	بنية الوجه أو الجسم بأكمله



الشكل 7.2.3 – يبني التعلم العميق السمات خطوة بخطوة، من الحواف إلى الأجسام الكاملة

(3) قد تساعد هذه التمثيلات المتتابعة على تعلم علاقات معقدة وتحقيق أداء مرتفع إذا كانت البيانات والبنية والتدريب والتقييم مناسبة، لكن زيادة العمق وحدها لا تضمن ذلك.

(4) أسهم اجتماع عوامل متعددة في انتشار التعلم العميق: تحسن المعماريات والخوارزميات ودوال التنشيط والتحسين، وتوافر بيانات وأدوات برمجية أفضل، وزيادة القدرة الحاسوبية. وتسرّع وحدات مثل GPU وTPU عمليات كثيرة، لكنها ليست شرطًا لكل استخدام أو استدلال.

4. لماذا أحدث التعلم العميق قفزة في الذكاء الاصطناعي

(1) حقق التعلم العميق تقدمًا كبيرًا في مهام محددة مثل تصنيف الصور والتعرف على الكلام ومعالجة اللغة. وقد يقارب أداء البشر أو يتفوق عليه في اختبار محدد، لكنه قد يفشل خارج ظروف التقييم ولا يعني امتلاك ذكاء عام.

(2) تشمل المجالات التي شهدت تقدمًا كبيرًا بشكل خاص ما يلي.

المجال	أمثلة
(التعرف على الصور)	أنظمة التعرف على الوجه، الدعم التشخيصي للصور الطبية، الكشف عن الأجسام للسيارات ذاتية القيادة
(التعرف على الصوت)	التشغيل الصوتي للسماعات الذكية، تحويل الكلام إلى نص، الترجمة الآلية
(معالجة اللغة الطبيعية)	الترجمة الآلية، تلخيص النصوص، الإجابة عن الأسئلة

(3) في أساليب تقليدية كثيرة صمم البشر سمات يدويًا. أما شبكات التعلم العميق فيمكنها تعلم تمثيلات كثيرة من البيانات، مع بقاء اختيار المهمة والبيانات والبنية والهدف والتقييم مسؤولية بشرية.

(4) دعمت هذه القدرات تطور نماذج توليد النصوص والصور والصوت والبرمجيات، مع ضرورة تقييم جودة مخرجاتها ومخاطرها لكل استخدام.

الفكرة الرئيسة

تُكدّس الشبكة العصبية طبقات من الخلايا العصبية البسيطة: الإدخال، والمخفية (المستخرِجة للسمات)، والإخراج. تقوم كل خلية عصبية بترجيح مدخلاتها وجمعها، ويضبط التدريب هذه الأوزان بناءً على البيانات لتقليل الخطأ، من دون أن يضمن ذلك صحة كل تنبؤ. يبني التعلم العميق – أي العديد من الطبقات المخفية – السمات بشكل هرمي (حواف ← أجزاء ← كل)، وبمجرد أن أصبحت البيانات الضخمة ومعالجات GPU عملية، سمح ذلك بتعلم السمات تلقائيًا وبأداء مرتفع جدًا في مهام الصور والصوت واللغة، يقارب أداء البشر أو يتفوق عليه أحيانًا في اختبارات محددة، من دون أن يعني ذلك فهمًا عامًا.

توقّف وفكّر

ما هما الأمران اللذان كان يجب أن يتوفرا قبل أن يعمل التعلم العميق بشكل عملي؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة على كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ تحتوي الشبكة العصبية على ثلاثة أنواع من الطبقات: طبقة الإدخال، والطبقة المخفية، وطبقة الإخراج.

ب طبقة الإدخال هي الطبقة التي تُخرج نتائج المعالجة كإجابة إلى الخارج.

جـ التعلم العميق هو تقنية تستخدم شبكة عصبية بطبقة مخفية واحدة فقط.

د تدريب الشبكة العصبية هو عملية ضبط الأوزان بين الخلايا العصبية باستخدام كمية كبيرة من البيانات.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 في الشبكة العصبية، الطبقة التي تستقبل البيانات من الخارج

2 في الشبكة العصبية، قيمة عددية تمثل مقدار التركيز على كل مدخل

3 في الشبكة العصبية، الطبقة التي تعالج معلومات الإدخال وتستخرج السمات

[الخيارات] أ الطبقة المخفية ب الوزن جـ طبقة الإدخال

توقّف وفكّر

أي طبقة تستقبل البيانات، وأيها تعطي الإجابة النهائية؟

✓ الحلّ

(1)

أ هناك ثلاثة أنواع من الطبقات: الإدخال، والمخفية، والإخراج. لذلك، ○.

ب طبقة الإخراج هي التي تخرج النتائج إلى الخارج. طبقة الإدخال هي الطبقة التي تستقبل البيانات من الخارج. لذلك، ×.

جـ التعلم العميق هو تقنية تستخدم شبكات عصبية ذات طبقات مخفية عديدة مكدسة بعمق. لذلك، ×.

د وصف صحيح للتدريب. لذلك، ○.

(2)

1: التي تستقبل البيانات هي طبقة الإدخال. **جـ**

2: القيمة التي تمثل مقدار التركيز على مدخل ما هي الوزن. **ب**

3: التي تعالج المعلومات وتستخرج السمات هي الطبقة المخفية. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو مصطلح وحدة المعالجة الفردية التي تتكون منها الشبكة العصبية؟
2. في الشبكة العصبية، ما هو مصطلح الطبقة التي تعالج معلومات الإدخال وتستخرج السمات؟
3. في الشبكة العصبية، ما هو مصطلح القيمة العددية التي تمثل مقدار التركيز على كل مدخل؟
4. ما هو مصطلح التقنية التي تستخدم شبكات عصبية ذات طبقات مخفية عديدة مكدسة بعمق؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف طبقات الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ تتمثل وظيفة طبقة الإدخال في إخراج نتائج المعالجة إلى الخارج.

ب تتمثل وظيفة الطبقة المخفية في استقبال البيانات من الخارج.

جـ تتمثل وظيفة طبقة الإخراج في معالجة معلومات الإدخال واستخراج السمات.

د تدخل البيانات عند طبقة الإدخال، وتتم معالجتها أثناء مرورها بالطبقات المخفية، وتصل إلى طبقة الإخراج وفق هذا التدفق.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف تدريب الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ قبل بدء التدريب، تُضبط الأوزان بين الخلايا العصبية على قيم صحيحة.

ب مع تقدم التدريب، يتم إيجاد تركيبة من الأوزان تتيح للشبكة ككل إنتاج إجابات صحيحة.

جـ يتم التدريب من خلال زيادة عدد الخلايا العصبية.

د بمجرد اكتمال التدريب، تصبح الشبكة غير قادرة على التعامل مع بيانات جديدة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للتعلم العميق.

أ له بنية بها العديد من الطبقات المخفية مكدسة بعمق.

ب يمكنه بناء سمات البيانات خطوة بخطوة.

جـ قد تسمح زيادة العمق بتمثيل علاقات أكثر تعقيدًا، لكنها لا تضمن تحسن الأداء.

د حتى مع زيادة عدد الطبقات المخفية، لا تتغير صعوبة المشكلات التي يمكن التعامل معها.

(4) بالنسبة لشبكة تعلم عميق تقوم بالتعرف على الصور، أعد ترتيب التالي (أ - جـ) بالترتيب الذي تُستخرج به السمات من الطبقات الضحلة إلى الطبقات العميقة.

أ بنية الوجه أو الجسم بأكمله

ب سمات بسيطة مثل الخطوط وتغيرات اللون

جـ أشكال الأجزاء مثل العينين والأنف والأذنين

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف يمكن لشبكة عصبية ذات خلايا عصبية بسيطة أن تُصدر أحكامًا معقدة، مع الإشارة إلى الأوزان والتدريب. **[6]**

ارجع إلى: ترجيح المدخلات وضبط الأوزان بناءً على البيانات.

💡 توقّف وفكّر

قبل التدريب، هل الأوزان صحيحة بالفعل؟ ما الذي يغيّرها؟

💡 توقّف وفكّر

هل مجرد إضافة المزيد من الطبقات المخفية يتيح دائمًا للشبكة حل مشكلات أصعب؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يريد فريق إنشاء تطبيق يقرأ الأرقام العربية المكتوبة بخط اليد من سجلات المدارس الممسوحة ضوئيًا ويحوّلها إلى أرقام مطبوعة. أنت تقدّم المشورة حول بنائه باستخدام شبكة تعلم عميق.

1 · صمّم بنية مبدئية. حدد تمثيل الإدخال المناسب لصورة الرقم، وما الذي ستنتجه طبقة الإخراج، واشرح الفائدة المحتملة للطبقات المخفية من دون افتراض عدد ثابت أو أنها تضمن النجاح.

2 · اشرح العمق. باستخدام فكرة السمات الهرمية، صف ما يمكن أن تلتقطه الطبقات الضحلة والوسطى والعميقة لرقم مكتوب بخط اليد – سلسلة يوضحها الدرس بالنسبة للوجوه لكن لا يفضّلها للأرقام، لذا عليك أن ترسمها بنفسك.

3 · قيّم المتطلبات والمخاطر. اذكر ثلاثة عوامل مهمة لنجاح النموذج، مثل بيانات متنوعة وذات جودة، وحوسبة مناسبة، وطريقة تدريب وتقييم جيدة. ثم وضح كيف قد يؤدي ضعف تمثيل بعض أنماط الكتابة في بيانات التدريب إلى أداء غير عادل، واقترح تحسينًا للبيانات وطريقة لقياس أثره على كل فئة.

☐ **كتابة القواعد لكل رقم يدويًا** ☐ **تدريب شبكة عميقة على أمثلة كثيرة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ استخدم مثال الوجه في الدرس كنموذج، ثم انقله إلى رقم: اسأل ما الذي يمكن اعتباره "حافة"، و"جزءًا"، و"كلًا" بالنسبة لرقم مكتوب. بالنسبة للمخاطرة، اذكر خط يد مَن رأته الشبكة أثناء التدريب – ثم اسأل خط يد مَن لم تره أبدًا.

🌍 طبّق ما تعلمته

يحوّل مساعد صوتي الأوامر المنطوقة إلى نص ويعمل جيدًا في حالات كثيرة لم تبرمج لها قواعد منفصلة. اذكر مجال التطبيق، واشرح كيف يعمم النموذج أنماطًا تعلمها، ثم اذكر سببًا محتملًا للخطأ مثل لهجة قليلة التمثيل أو ضوضاء أو كلمة نادرة.

❓ إجابة السؤال الرئيس

شرح الدرس بنية مبسطة للشبكة العصبية: تمثيل إدخال، وطبقات تحول التمثيلات، ومخرجات مناسبة للمهمة. في الوحدة الشائعة تضرب المدخلات في أوزان، وتجمع مع انحياز، ثم تطبق دالة تنشيط. ويعدل التدريب المعلمات لتقليل الخسارة، بينما يقيس اختبار منفصل مدى التعميم ولا يضمن صحة كل تنبؤ. يستخدم التعلم العميق شبكات متعددة الطبقات قد تتعلم تمثيلات متتابعة؛ وقد ساعدت تطورات البيانات والحوسبة والخوارزميات والمعماريات والأدوات على نجاحه في مهام محددة، لكن زيادة العمق أو البيانات وحدها لا تضمن أداءً أفضل.

مصطلحات أساسية

بيانات التدريب – الأمثلة الموسومة التي تتعلم منها الشبكة.

التعميم – العمل بشكل صحيح على بيانات جديدة لم تُشاهد من قبل.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ المقطع التالي وأجب عن كل سؤال.

في النموذج المبسط، تتكون الشبكة العصبية من وحدات حسابية منظمة في (1). يمثل (2) القيم الداخلة، وتحول (3) التمثيلات، وتنتج (4) قيمًا تناسب المهمة. تحسب الوحدة مجموعًا موزونًا باستخدام (5)، وتضيف (6)، ثم تطبق غالبًا (7). يعدل التدريب هذه المعلمات لتقليل الخسارة، ويقاس (8) على بيانات منفصلة لمعرفة الأداء على أمثلة جديدة.

1. املأ الفراغات (1) - (8).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف كيفية عمل الخلية العصبية في الشبكة العصبية بأنسب شكل.

أ تمرر كل خلية عصبية مدخلًا واحدًا كما هو إلى الطبقة التالية.

ب تقوم كل خلية عصبية بضرب مدخلات متعددة في الأوزان، وجمعها، وتمرير النتيجة إلى الطبقة التالية.

ج تحسب كل خلية عصبية متوسط قيم المدخلات وتمرر النتيجة إلى الطبقة التالية.

د تمرر كل خلية عصبية أكبر مدخل فقط إلى الطبقة التالية.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خلفية جعل التعلم العميق عمليًا بأنسب شكل.

أ أصبحت الحوسبة أبسط عن طريق تقليل عدد الطبقات المخفية إلى واحدة.

ب أصبحت كميات كبيرة من البيانات وقدرة حوسبية عالية متاحة.

ج تم إلغاء الاتصالات بين الخلايا العصبية، مما بسّط المعالجة.

د تم إرساء طريقة يقوم فيها البشر بضبط الأوزان واحدة تلو الأخرى يدويًا.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف لماذا أحدث التعلم العميق قفزة في الذكاء الاصطناعي بأنسب شكل.

أ يمكن تعلم السمات تلقائيًا من البيانات دون أن يصممها البشر واحدة تلو الأخرى.

ب أصبحت الحواسيب قادرة على التفكير بنفس آلية عمل الدماغ البشري.

ج أصبحت الحواسيب قادرة على فهم معنى الكلمات فهمًا كاملًا.

د أصبحت الحواسيب قادرة على إصدار أحكام دقيقة تمامًا في أي مسألة.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
الشبكة العصبية = طبقات من الخلايا العصبية (إدخال ← مخفية ← إخراج)؛ كل خلية عصبية ترجّح مدخلاتها وتجمعها، ويضبط التدريب الأوزان بناءً على البيانات. يقوم التعلم العميق بتكديس العديد من الطبقات المخفية لبناء السمات (حواف ← أجزاء ← كل)، بفضل البيانات الضخمة ومعالجات GPU.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: أين استخدمت أداة مبنية على التعلم العميق (الكتابة الصوتية، البحث عن الصور، الترجمة)؟ ما المجال الذي كانت تنتمي إليه؟

تحدٍّ: يقوم فريق بجعل شبكة أعمق فأعمق لكن الدقة تتوقف عن التحسن ويصبح التدريب بطيئًا جدًا. اذكر سببًا واحدًا يجعل زيادة العمق ليست دائمًا أفضل، وأمرًا واحدًا – غير إضافة المزيد من الطبقات – يجب عليهم التحقق منه أولًا.